２０２３年度
東京理科大学大学院
工学研究科　建築学専攻
修士課程入学試験問題
［専門科目Ａ］

【この試験は専門科目Ａの問題で、１ページから９ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

すべて解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙は一切持ち帰ってはいけません。

関数電卓持込可

試験時間　１８０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
建築計画	問題用紙に直接解答	－	－
建築環境	問題用紙に直接解答	－	－
建築構造	問題用紙に直接解答	－	－

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	建築学専攻	科目	〔専門科目A・B〕 建築計画	受験番号	番

1

以下の設問に答えなさい。解答は問題用紙に直接記述すること。

（1） 以下の建築や建築様式について、建築史上における特徴を説明しなさい。

1−1）慈照寺東求堂（京都）

1−2）日本における擬洋風建築

1−3）国立西洋美術館本館（東京）

（2）令和4（2022）年春、東京都中央区銀座に位置する中銀カプセルタワービルの解体が開始された。この建築に関する以下の説明文の空欄に入る語を、（ ① ）（ ② ）ついては解答欄に記入しなさい／③については、適したものをすべて選択肢の中から選び、解答欄に記号を記入しなさい。

中銀カプセルタワービルは、1972年に竣工した、建築家 （ ① ）の代表作のひとつであり、1960年の世界デザイン会議東京開催をきっかけに集められた、①を含む建築家らのグループである（ ② ）による建築活動の、代表的建築とされる。②は生物学用語の新陳代謝のことであり、その建築と都市理論への適用を意図していた。このグループに関わる人物としては、ほかに（ ③ ）などが挙げられる。

解答 （ ① ）に入る建築家名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

解答 （ ② ）に入る建築運動・グループ名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

解答 （ ③ ）に適した選択肢すべて（記号で記入）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【選択肢】
A. 菊竹清訓　B. 浅田孝　C. 岡本太郎　D. 大高正人　E. 槇文彦　F. 安藤忠雄　G. 清家清

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	建築学専攻	科目	〔専門科目A・B〕 建築計画	受験番号	番

2

(1) 建築・都市計画に関わる用語①～④について、それらの意味を簡潔に説明せよ。

① ＧＩＳ

② ＦＭ（ファシリティマネージメント）

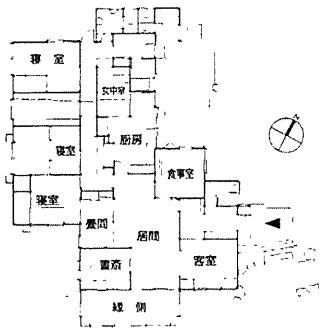
③ パッシブデザイン、アクティブデザイン

④ ＳＩ（スケルトン・インフィル）住宅

(2) 著名な住宅作品A・Bについて、名称、設計者、建設年代を記し、建築の計画的特徴および日本の住宅史上の意義について説明せよ。

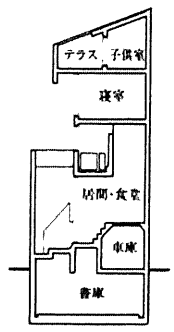
A





B





	A	B
名称		
設計者		
建設年代		
建築の計画的特徴		
住宅史上の意義		

(3) 建築・都市計画に関する記述①～④について、（　　）内に適切な用語を記入せよ。

① 集合住宅は、廊下や階段などの共用部分をもつ「共同住宅」と、共用部分をもたない「（　　）」に分類される。

② 学校の運営方式には、（　　）、特別教室型、教科教室型、系列教科教室型などがある。

③ 住宅は、居住部分のみで構成される「専用住宅」と、店舗などの非居住部分をあわせもった「（　　）」に分類される。

④ 1960年、ケビン・リンチは著作（　　）において、都市のわかりやすさの概念を提唱した。

解答欄

① ＿＿＿＿＿＿＿＿　② ＿＿＿＿＿＿＿＿

③ ＿＿＿＿＿＿＿＿　④ ＿＿＿＿＿＿＿＿

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	建築学専攻	科目	〔専門科目A・B〕 建築計画	受験番号	番

3

(1) 勾配の緩い屋根において、雨仕舞上有利なのは「桟瓦葺」と「長尺金属板瓦棒葺」のどちらか、その理由を含めて説明しなさい。

(2) 鉄骨造と比較したときに、鉄筋コンクリートのどのような特性が近代以降の建築的な可能性を広げてきたか、述べなさい。

(3) 登り梁構造の断面を図解しなさい。図中に登り梁、棟木、軒桁、母屋を示すこと。

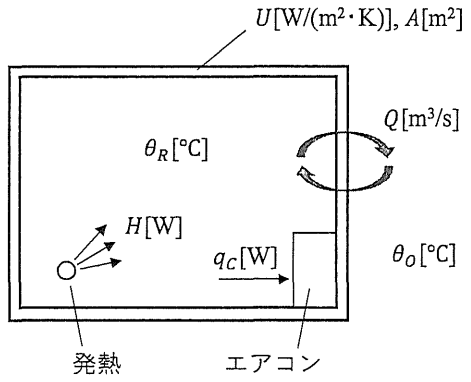
(4) 木製の側桁階段を図解し、踏面寸法、蹴上寸法、け込み寸法を図示するとともに、妥当な踏面寸法と蹴上寸法の組み合わせを一例記しなさい。

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

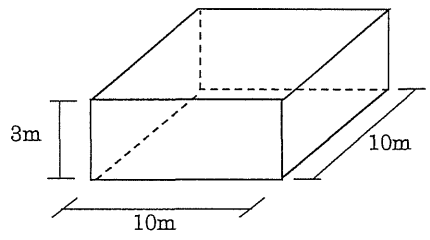
実施日	2022年7月22日	専攻	建築学専攻	科目	〔専門科目A・B〕 建築環境	受験番号	番

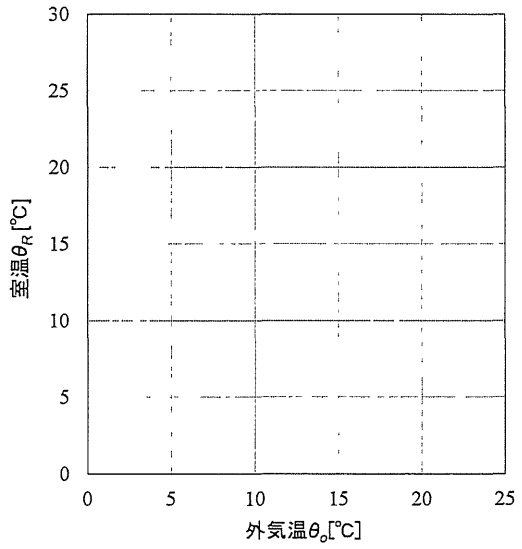
1 外壁・屋根・床等全ての外皮の熱貫流率がU[W/(m²·K)]で、外皮の総面積がA[m²]の直方体の建物を考える。外気温、室温をそれぞれ、θ_o[℃], θ_R[℃]、内部発熱をH[W]、換気量をQ[m³/s]、空気の容積比熱をC_ρ[J/(m³·K)]、エアコンによる除去熱量（顕熱）をq_C[W]として、以下の問いに答えなさい。ただし、全ての外皮の外気側の温度はいずれも外気温θ_o[℃]と等しいものとする。



(1) 室の空気に出入りする熱に関する熱収支式を立て、エアコンの除去熱量q_cを他の記号を用いて表しなさい。

(2) 冷房も暖房も行わない場合の室温（自然室温）を考える。換気回数Nが0.5回/hおよび10回/hのとき、それぞれの換気回数に対して、自然室温θ_Rを、外気温θ_oの関数として表しなさい。また、得られた2つの関数について、横軸を外気温θ_o、縦軸をθ_Rとしたグラフによってその概形を示し、主要な通過点を記入しなさい。グラフの作成にあたっては右下のフォーマットを利用しなさい。なお、建物の外形は右図のとおりとする（外皮の厚さは無視する）。また、U=0.5W/(m²·K)、C_ρ=1200J/(m³·K)、H=2400Wとする。





(3) 換気回数Nを0.5～10回/hの範囲で調整することによって、冷暖房を行わずに室温を快適範囲に保ちたい。このことが可能な外気温の範囲を求めなさい。ただし、ここでは快適範囲を$22℃ \leq \theta_R \leq 27℃$と定義する。また、建物の外形、熱貫流率$U$、空気の容積比熱$C_\rho$、内部発熱$H$は(2)と同じとする。

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

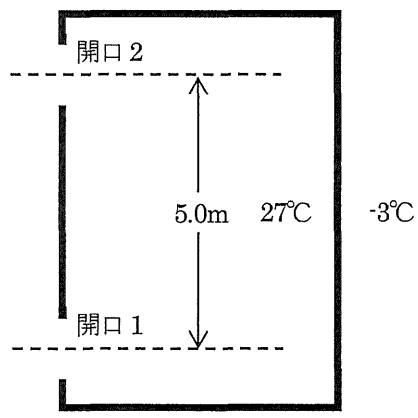
実施日	2022年7月22日	専攻	建築学専攻	科目	〔専門科目A・B〕 建築環境	受験番号	番

2 以下の3題に答えなさい。

(1) 室内空気質を維持する上で考慮すべき汚染物質とその対策について説明しなさい。

(2) 20人が機械換気を行っている容積400m^{3}の室に在室している条件で定常濃度が1500ppmであった。一人あたりのCO_2発生量20L/h、外気のCO_2濃度を400ppmとすると、換気回数はいくらか。但し，室内の濃度は常に一様であるとする。

(3) 外気温-3℃の条件で27℃に維持されている室がある。室には上下に開口があり，開口高さの差は5mある。開口1，開口2のαAはともに2.0m^{2}とする。このとき、室圧の分布を大気基準圧として示しなさい。また、換気量はいくらとなるか。なお、必要なら重力加速度は10 m/s^2，温度θ[℃]の空気の密度は $353/(\theta+273)$ kg/m^{3}としなさい。



採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	建築学専攻	科目	〔専門科目A・B〕 建築環境	受験番号	番

3 以下の問いに答えなさい。

(1) 排水・通気設備のうち、建物内の排水管・通気管の構成を図示した上で、もし通気管がなかったと仮定した場合に懸念される現象に着目しながら、通気設備の果たす機能について説明しなさい。

(2) 反射・吸収などの生じない自由空間に音源が1つだけ置かれている場合を考える。音源は点音源とみなせるものと仮定して、以下の設問に対して導出過程を明記したうえで答えなさい。

1) 音圧（実効値）p[Pa]は音源からの距離r[m]に反比例することを示しなさい。ただしこの場合、音の強さI[W/m²]は、媒質の密度ρ[kg/m³]、音速C[m/s]を用いて$I = p^2/\rho C$と表わされることを利用してよい。

2) $\rho = 1.2$ kg/m³、$C = 340$ m/s のとき、音源のパワーレベルL_W[dB]、音源からの距離r[m]を用いて、音圧レベルL_p[dB]を表しなさい。ただし、常用対数について右下の表を参照しても良い。

x	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
$\log_{10}(x)$	0.000	0.079	0.146	0.204	0.255	0.301	0.342	0.380	0.415	0.447
x	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8
$\log_{10}(x)$	0.477	0.505	0.531	0.556	0.580	0.602	0.623	0.643	0.663	0.681
x	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8
$\log_{10}(x)$	0.699	0.716	0.732	0.748	0.763	0.778	0.792	0.806	0.820	0.833
x	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8
$\log_{10}(x)$	0.845	0.857	0.869	0.881	0.892	0.903	0.914	0.924	0.934	0.944
x	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8	10.0				
$\log_{10}(x)$	0.954	0.964	0.973	0.982	0.991	1.000				

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

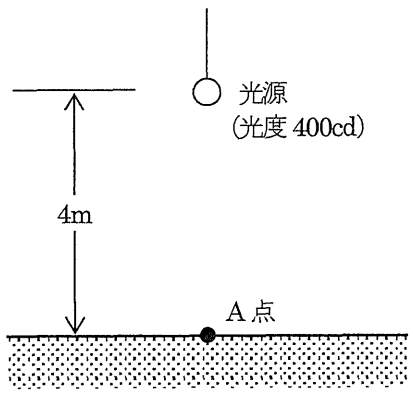
実施日	2022年7月22日	専攻	建築学専攻	科目	〔専門科目A・B〕 建築環境	受験番号	番

4 以下の3題に答えなさい。

(1) 長時間日影となる領域と建物形態の関係について論じなさい。

(2) マンセル表色系とXYZ表色系の違いについて論じなさい。

(3)以下に示す光源直下のA点の，光源による照度，光源の反射光による光束発散度，輝度はいくらとなるか。
なお，床面は均等拡散面とする。



採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	建築学専攻	科目	〔専門科目A・B〕 建築構造	受験番号	番

1

耐震構造に比較して、免震構造または制振構造が優れている点と問題となる点を200字以内で述べよ。
Describe the points where the seismic isolation structure or vibration control structure is superior and problematic compared to the general seismic structure in 200 words or less.

2

制振部材（オイルダンパー）について200字以内で述べよ（図などを使っても良い）。
Describe the vibration control component (oil damper) in 200 words or less (you may use diagrams, etc.).

3

免震部材（天然ゴム系アイソレーター）について，その製造プロセスと品質管理について200字以内で述べよ。
Describe the manufacturing process and quality control of seismic isolation components (natural rubber isolators) in 200 words or less.

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	建築学専攻	科目	〔専門科目A・B〕 建築構造	受験番号	番

4

鉄筋コンクリート構造における鉄筋の接手は構造体にとっての「弱点」となる可能性がある。この弱点の可能性を減じるための，施工で実施されている方法について，200字以内で述べよ。

5

木材の異方性について200字以内で述べよ（図などを使っても良い）。

6

鉄骨部材につて，その原料から始まる製造プロセスを200字以内で述べよ。

採点欄